

STRUKDAT Soal CSPC Bab 1

Sistem Analisis Energi Nasional

Deskripsi

Kementerian Energi memiliki data produksi listrik dari N provinsi selama M bulan.

Data disimpan dalam bentuk matriks:

$produksi[i][j]$

yang menyatakan jumlah produksi listrik provinsi ke-i pada bulan ke-j.

Program harus melakukan analisis terhadap matriks tersebut.

Tugas

Tampilkan:

1. Total produksi setiap provinsi.
2. Total produksi setiap bulan.
3. Provinsi dengan total produksi terbesar.
4. Provinsi dengan total produksi terkecil.
5. Bulan dengan total produksi terbesar.
6. Bulan dengan total produksi terkecil.
7. Nilai produksi terbesar dalam seluruh matriks.
8. Nilai produksi terkecil dalam seluruh matriks.
9. Rata-rata seluruh produksi.
10. Jumlah elemen di atas rata-rata.
11. Jumlah elemen di bawah rata-rata.
12. Jumlah elemen pada diagonal utama.
13. Jumlah elemen pada diagonal sekunder.
14. Total seluruh produksi.
15. Matriks transpose.
16. Persentase kontribusi provinsi terbaik terhadap total produksi nasional.
17. Persentase kontribusi bulan terbaik terhadap total produksi nasional.
18. Jumlah provinsi yang produksinya selalu meningkat setiap bulan.
19. Jumlah provinsi yang produksinya selalu menurun setiap bulan.
20. Cetak kembali matriks sesuai urutan input.

Format Masukan

Baris pertama:

N M

Selanjutnya:

N baris

M bilangan tiap baris

Batasan

$1 \leq N, M \leq 500$

0 <= produksi[i][j] <= 1000000

Contoh Masukan

```
3 4
10 20 30 40
15 25 35 45
12 22 32 42
```

Contoh Keluaran

Total Provinsi:

...

Total Bulan:

...

Provinsi Terbaik:

...

Provinsi Terburuk:

...

Bulan Terbaik:

...

Bulan Terburuk:

...

Nilai Maksimum:

...

Nilai Minimum:

...

Rata-rata:

...

Jumlah Di Atas Rata-rata:

...

Jumlah Di Bawah Rata-rata:

...

Diagonal Utama:

...

Diagonal Sekunder:

...

Total Nasional:

...

Transpose:

...

Kontribusi Provinsi Terbaik:

...

Kontribusi Bulan Terbaik:

...

Provinsi Selalu Naik:

...

Provinsi Selalu Turun:

...

Matriks Awal:

...